Paskaita 23

Pirmykštės funkcijos ir integravimo taisyklės

Remiamės.

Santrauka 2: Realieji laipsniai ir logaritmai turi nurodytas apibrėžimo sritis. Intervalas apima kiekvieną tašką tarp bet kurių dviejų savo taškų.
Santrauka 7: Išvestinė yra skirtuminio santykio riba. Diferencijuojamos funkcijos yra tolydžios.
Santrauka 8: Galioja sumos, sandaugos ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės. Žinomos realiųjų laipsnių, logaritmų, rodiklinių ir trigonometrinių funkcijų bei jų nurodytų atvirkštinių šakų išvestinės.
Santrauka 9: Funkcija, kurios išvestinė visame intervale lygi nuliui, pagal vidutinės reikšmės teoremą yra pastovi.

Tikslai. *Pirmykštė funkcija nurodytame intervale apgręžia diferencijavimą. Jos neapibrėžtumas tame intervale yra viena pridedamoji konstanta. Iš sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės gausime keitinio taisyklę, o iš sandaugos taisyklės – integravimą dalimis. Kiekvieną gautą formulę galima patikrinti diferencijuojant pradinėje apibrėžimo srityje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti visą pirmykščių funkcijų šeimą intervale ir atskirti konstantas skirtinguose apibrėžimo srities intervaluose.
- Taikyti keitinį, išlaikant vidinės funkcijos išvestinę ir apibrėžimo srities apribojimus.
- Įrodyti ir taikyti integravimo dalimis formulę pirmykštėms funkcijoms.
- Parinkti pirmykštę funkciją pagal vieną nurodytą reikšmę ir gautą funkciją patikrinti diferencijuojant.

23.1 Pirmykštė funkcija ir jos pridedamoji konstanta

Tegul $I \subseteq \mathbb{R}$ yra netuščias atvirasis intervalas, o $f : I \to \mathbb{R}$. Funkcijos f *pirmykštė funkcija* (trumpiau – pirmykštė) intervale I yra diferencijuojama funkcija $F : I \to \mathbb{R}$, tenkinanti

$$F'(x) = f(x) \qquad \text{kiekvienam } x \in I.$$

Disjunkčiųjų atviրųjų intervalų sąjungoje pirmykštė funkcija yra funkcija, diferencijuojama kiekviename sąjungos taške ir turinti ten išvestinę f. Toliau pateikta intervalo teorema taikoma kiekvienam intervalui atskirai. Pavyzdžiui, $F(x) = x^3/3$ yra funkcijos $f(x) = x^2$

pirmykštė funkcija aibėje $\mathbb{R}$, nes $F'(x) = x^2$ kiekviename realiajame taške. Pridėję bet kokią konstantą $C \in \mathbb{R}$, gauname kitą pirmykštę funkciją, nes konstantos išvestinė lygi nuliui.

Teorema 23.1 (Visos pirmykštės funkcijos intervale)**.** *Jei F yra funkcijos f pirmykštė funkcija intervale I, tai kiekviena funkcijos f pirmykštė funkcija tame intervale yra $F + C$ su lygiai viena konstanta $C \in \mathbb{R}$.*

Įrodymas. Tegul G yra bet kuri kita pirmykštė funkcija. Skirtumo $G - F$ išvestinė yra $G' - F' = f - f = 0$ visame intervale I. Jei $a < b$ yra bet kurie du intervalo I taškai, tai jų uždarasis intervalas yra intervale I. Skirtumas yra tolydus intervale $[a, b]$ ir diferencijuojamas intervale (a, b). Kadangi visos išvestinės reikšmės lygios nuliui, pagal 9-osios paskaitos vidutinės reikšmės teoremą jo reikšmės taškuose a ir b yra lygios. Taigi $G - F$ visame intervale I yra viena konstanta. Atvirkščiai, diferencijuodami $F + C$, gauname f, todėl kiekviena konstanta duoda pirmykštę funkciją. Jei dvi konstantos duotų tą pačią funkciją, apskaičiavę reikšmę bet kuriame netuščio intervalo taške, gautume, kad konstantos lygios. ∎

Neapibrėžtinis integralas žymi visą šią pirmykščių funkcijų šeimą. Ją užrašome taip:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C, \qquad C \in \mathbb{R}, \tag{23.1}$$

čia intervalą nurodo atitinkamas teiginys. Šis žymėjimas įvedamas per diferencijavimą. Jis kol kas nepriskiria simboliui nei ploto, nei skaitinės reikšmės. Reiškinys $\mathrm{d}x$ nurodo kintamąjį, pagal kurį diferencijuojama pirmykštė funkcija. Konstanta priklauso visam atsakymui, o ne pointegralinei funkcijai.

Intervalo apribojimas svarbus. Kiekvienoje iš pustiesių $x > 0$ ir $x < 0$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln|x| = \frac{1}{x}.$$

Kai $x > 0$, tai yra 8-osios paskaitos logaritmo išvestinė. Kai $x < 0$, užrašykime $\ln|x| = \ln(-x)$ ir pritaikykime sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę: jo išvestinė yra $(1/(-x))(-1) = 1/x$. Taigi funkcijos $1/x$ pirmykštės funkcijos aibėje $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ yra pavidalo

$$F(x) = \begin{cases} \ln(-x) + C_-, & x < 0, \\ \ln x + C_+, & x > 0, \end{cases} \qquad C_-, C_+ \in \mathbb{R}.$$

Abiejų pustiesių nesieja jokia išvestinės sąlyga, nes nulis nepriklauso apibrėžimo sričiai. Vienaties teorema taikoma kiekvienam intervalui atskirai. Ji nereikalauja, kad $C_- = C_+$.

Nurodyta reikšmė išrenka vieną pirmykščių funkcijų šeimos narį intervale. Jei $x_0 \in I$ ir reikalaujama $F(x_0) = y_0$, pradėkime nuo vienos pirmykštės funkcijos F_0. Kiekviena kandidatė yra $F_0 + C$, o reikšmės sąlyga duoda $C = y_0 - F_0(x_0)$. Todėl vienintelė abu reikalavimus tenkinanti funkcija yra

$$F(x) = F_0(x) + y_0 - F_0(x_0).$$

Diferencijuodami gauname reikiamą išvestinę, o apskaičiavę reikšmę taške x_0 – nurodytą reikšmę. Nejungioje apibrėžimo srityje reikšmė viename intervale fiksuoja tik to intervalo konstantą; kitų intervalų konstantos lieka nepriklausomos.

23.2 Lentelė ir tiesiniai dariniai

Iš 8-osios paskaitos išvestinių formulių iš karto gauname šias pirmykštes funkcijas. Trečiajame stulpelyje nurodyta, kur galioja užrašyta išvestinė. Kiekvienas naudojamas intervalas turi būti šios apibrėžimo srities poaibis.

$f(x)$	viena pirmykštė funkcija $F(x)$	apibrėžimo srities apribojimai
x^α	$x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$	$x>0, \quad \alpha \in \mathbb{R}\setminus\{-1\}$
$1/x$	$\ln\lvert x\rvert$	$x \neq 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$x \in \mathbb{R}$
$1/\cos^2 x$	$\tan x$	$\cos x \neq 0$
$1/(1+x^2)$	$\arctan x$	$x \in \mathbb{R}$
$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$	$-1<x<1$

Kiekvienas atsakymas yra $F+C$, o ne vien vidurinio stulpelio atstovė. Kai rodiklis yra neneigiamas sveikasis skaičius $\alpha = n$, laipsnio formulė pagal polinomo išvestinės taisyklę galioja ir visoje aibėje $\mathbb{R}$. Atvejis $\alpha = -1$ priklauso logaritmo eilutei; dalyba iš $\alpha+1$ būtų neapibrėžta. Paskutinės pointegralinės funkcijos kvadratinė šaknis nurodytame atvirajame intervale yra teigiama. Intervalo galai neįtraukti, nes juose pointegralinė funkcija neapibrėžta. Tangento eilutei dirbkime viename intervale, kuriame kosinusas neturi nulių. Peržengus trūkstamą tašką, būtų klaidingai sutapatintos skirtingos integravimo konstantos.

Pavyzdžiui, funkcijos e^{kx} pirmykštės funkcijos koeficientas yra esminis. Jei $k \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^{kx}}{k}\right) = e^{kx}.$$

Kai $k=0$, pointegralinė funkcija lygi 1, o jos pirmykštės funkcijos yra $x+C$. Esant šiai parametro reikšmei, dalmens formulės taikyti negalima. Šis skirtumas kyla iš išvestinės, o ne iš formulės pratęsimo per neapibrėžtą vardiklį.

Jei $F' = f$ ir $G' = g$ tame pačiame intervale I, pagal sumos ir daugybos iš skaičiaus taisykles

$$(aF+bG)' = af+bg \qquad (a,b\in\mathbb{R}).$$

Todėl visa funkcijos $af+bg$ pirmykščių funkcijų šeima yra

$$\int (af(x)+bg(x))\,\mathrm{d}x = aF(x)+bG(x)+C.$$

Radę šią vieną atstovę, šeimos pilnumą gauname pagal Teoremą 23.1. Galutinė konstanta nepriklauso nuo a ir b. Pavyzdžiui, kai $a=b=0$, visos pirmykštės funkcijos vis tiek yra pastoviosios funkcijos; jos neapsiriboja nuline funkcija. Sujungus kelis pirmykščių funkcijų skaičiavimus, jų pastoviuosius narius galima sutraukti į šią vieną laisvąją konstantą intervale I.

23.3 Keitinys pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę

Teorema 23.2 (Keitinys pirmykštėms funkcijoms)**.** *Tegul I ir J yra netuštieji atvirieji realieji intervalai. Tarkime, kad $F : J \to \mathbb{R}$ yra funkcijos $f : J \to \mathbb{R}$ pirmykštė funkcija, o $g : I \to J$ yra diferencijuojama. Tada intervale I visos funkcijos $f(g(x))g'(x)$ pirmykštės funkcijos yra*

$$F(g(x)) + C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Įrodymas. Reikšmių sąlyga užtikrina, kad kompozicija apibrėžta visame intervale I. Pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę $(F \circ g)'(x) = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x)$ kiekvienam $x \in I$. Taigi $F \circ g$ yra viena nurodytos pointegralinės funkcijos pirmykštė funkcija. Intervalo vienaties teorema duoda būtent šeimą su pridedamąja konstanta. ∎

Keitinio žymėjime pasirinkime $u = g(x)$ ir užrašykime $\mathrm{d}u = g'(x)\mathrm{d}x$. Taip užrašomas teoremoje esantis sudėtinės funkcijos išvestinės daugiklis. Tai neleidžia padalinti iš išvestinės, kuri gali būti lygi nuliui. Teoremai nereikia nei funkcijos g monotoniškumo, nei nenulinės jos išvestinės. Kompozicija turi būti apibrėžta, o visas vidinės funkcijos išvestinės daugiklis turi likti pointegralinėje funkcijoje. Radę pirmykštę funkciją kintamojo u atžvilgiu, grįžkime prie kintamojo x ir gaukime funkciją pradiniame intervale.

Pavyzdys 23.3 (Šaknis ir nurodyta reikšmė)**.** Raskime aibėje $\mathbb{R}$ visas funkcijos

$$f(x) = (6x - 4)\sqrt{3x^2 - 4x + 5},$$

pirmykštes funkcijas ir išrinkime tą, kurios reikšmė lygi 2 taške $x = 1$. Tegul $u = g(x) = 3x^2 - 4x + 5$; šios funkcijos išvestinė yra $6x - 4$. Išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$g(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{11}{3} > 0 \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Todėl kvadratinės šaknies pirmykštė funkcija galioja visame funkcijos g vaizde. Keitinys ir laipsnio eilutė duoda

$$\int (6x - 4)\sqrt{3x^2 - 4x + 5}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}(3x^2 - 4x + 5)^{3/2} + C.$$

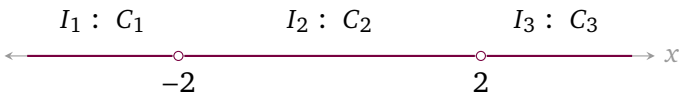
Čia atstovės išvestinė yra $\frac{2}{3}\frac{3}{2}g(x)^{1/2}(6x-4) = f(x)$, taip pat ir taške $x = 2/3$, kuriame vidinės funkcijos išvestinė lygi nuliui. Taške $x = 1$ vidinė reikšmė lygi 4, todėl ieškoma funkcija turi tenkinti $16/3 + C = 2$. Taigi išrinkta pirmykštė funkcija yra

$$F(x) = \frac{2}{3}(3x^2 - 4x + 5)^{3/2} - \frac{10}{3}.$$

Ji turi nurodytą reikšmę ir pagal intervalo teoremą yra vienintelė aibėje $\mathbb{R}$.

Racionaliosios pointegralinės funkcijos $x/(x^2 - 4)$ apibrėžimo sritis yra $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Užrašykime jos apibrėžimo sritį kaip tris intervalus $I_1 = (-\infty, -2)$, $I_2 = (-2, 2)$ ir $I_3 = (2, \infty)$. Paveiksle 23.1 atskirtos šiems intervalams priklausančios konstantos.

Pavyzdys 23.4 (Logaritmas trijuose intervaluose)**.** Raskime kiekvieną funkcijos $x/(x^2 - 4)$ pirmykštę funkciją jos apibrėžimo srityje. Imkime $u = x^2 - 4$; tada reikalingas išvestinės daugiklis yra $2x$, o pointegralinė funkcija lygi pusei reiškinio $g'(x)/g(x)$. Intervaluose I_1 ir



23.1 pav. Trūkstami galai padalija apibrėžimo sritį į tris intervalus. Išvestinės sąlyga kiekviename intervale palieka po vieną nepriklausomą pridedamąją konstantą.

I_3 reikšmė u teigiama, o intervale I_2 – neigiama. Logaritmo eilutė duoda pirmykštę funkciją kiekvienoje tinkamoje pustiesėje. Keitinys duoda atstovę

$$F_0(x) = \frac{1}{2}\ln|x^2 - 4|.$$

Jos išvestinė kiekviename apibrėžimo srities taške yra $\frac{1}{2}(2x)/(x^2-4) = x/(x^2-4)$. Visų pirma formulė galioja taške $x = 0$; nė viename žingsnyje nepadalinome iš x. Visa šeima yra

$$F(x) = F_0(x) + C_j \quad \text{kai } x \in I_j, \qquad j = 1, 2, 3,$$

čia $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$ yra nepriklausomos. Pagal Teoremą 23.1 kiekvienas apibrėžimo srities intervalas lemia vieną konstantą, o bet kokie šių konstantų pasirinkimai duoda funkcijas, diferencijuojamas visoje nurodytoje apibrėžimo srityje. Tolydumo pašalintuose galuose nereikalaujama.

Pavyzdys 23.5 (Trūkstamas skaitinis daugiklis)**.** Apskaičiuokime aibėje $\mathbb{R}$ šios funkcijos pirmykščių funkcijų šeimą:

$$\frac{e^{2x}}{1+e^{4x}}.$$

Pasirinkime $u = e^{2x}$, todėl $\mathrm{d}u = 2e^{2x}\mathrm{d}x$. Išorinė pirmykštė funkcija yra $\arctan u$, tačiau pradiniame skaitiklyje yra tik pusė reikiamo išvestinės daugiklio. Todėl

$$\int \frac{e^{2x}}{1+e^{4x}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\arctan(e^{2x}) + C.$$

Diferencijuodami gauname $\frac{1}{2}(1/(1+e^{4x}))2e^{2x}$, t.y. pradinę pointegralinę funkciją. Teigiamos eksponentės vaizdas yra $(0,\infty)$ ir yra arktangento pirmykštės funkcijos realiosios apibrėžimo srities poaibis. Formulė galioja kiekvienam $x \in \mathbb{R}$.

Trigonometriniame pavyzdyje imkime keitinį $u = \cos x$ integrale $\int \sin x \cos^3 x\,\mathrm{d}x$. Išvestinės daugiklis yra $-\sin x$, todėl pirmykščių funkcijų šeima yra

$$\int \sin x \cos^3 x\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos^4 x}{4} + C \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę jos išvestinė yra $\sin x \cos^3 x$. Kosinusas aibėje $\mathbb{R}$ nėra injektyvus, o jo išvestinė turi daug nulių. Nė viena iš šių aplinkybių netrukdo pirmykštės funkcijos formulei, nes išorinė polinominė pirmykštė funkcija apibrėžta visoje aibėje $\mathbb{R}$.

Siūlomą keitinį reikia patikrinti diferencijuojant

Intervale $(0,\infty)$ nagrinėkime siūlomą pirmykštę funkciją $H(x) = e^{x^2}/(2x)$ funkcijai e^{x^2}. Eksponentės dalyba iš vidinės funkcijos išvestinės nėra keitinio taisyklė. Pagal dalmens ir

sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisykles

$$H'(x) = e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{2x^2}.$$

Antrasis narys nurodytame intervale nenulinis, todėl kandidatė netinka. Pridėta konstanta negali pataisyti klaidingos išvestinės. Šiame teigiamame intervale $u = x^2$ turi atvirkštinę šaką $x = \sqrt{u}$. Atvirkštinės funkcijos išvestinė duoda pertvarkytą daugiklį $\mathrm{d}x = \mathrm{d}u/(2\sqrt{u})$, o ne pastovų $\mathrm{d}u$ kartotinį. Pertvarkytoje pointegralinėje funkcijoje yra $e^u/(2\sqrt{u})$, o ne vien e^u. Pateikta lentelė šiam reiškiniui pirmykštės funkcijos neduoda. Šis patikrinimas atmeta siūlomą formulę, neteigdamas, kad integralas neturi pirmykštės funkcijos. Tolydžių pointegralinių funkcijų pirmykščių funkcijų egzistavimas įrodomas 26-oje paskaitoje.

23.4 Integravimas dalimis pagal sandaugos taisyklę

Teorema 23.6 (Integravimas dalimis pirmykštėms funkcijoms)**.** *Tegul $u, v : I \to \mathbb{R}$ yra diferencijuojamos netuščiame atvirajame intervale. Jei H yra funkcijos $u'v$ pirmykštė funkcija intervale I, tai visos funkcijos uv' pirmykštės funkcijos intervale I yra*

$$u(x)v(x) - H(x) + C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Atvirkščiai, funkcijos uv' pirmykštė funkcija duoda funkcijos $u'v$ pirmykštę funkciją, kai ją atimame iš uv. Taigi viena iš šių dviejų pointegralinių funkcijų turi pirmykštę funkciją tada ir tik tada, kai ją turi kita.

Įrodymas. Pagal sandaugos taisyklę $(uv)' = u'v + uv'$. Jei $H' = u'v$, atimdami gauname $(uv - H)' = uv'$. Tai įrodo siūlomą atstovę, o intervalo vienaties teorema duoda visą šeimą su pridedamąja konstanta. Atvirkščiai, jei $G' = uv'$, pagal tą pačią sandaugos taisyklę $(uv - G)' = u'v$. Tai įrodo atvirkštinį egzistavimo teiginį. Išvestinių tolydumo nenaudojome; diferencijuojamumo ir nurodytų pirmykštės funkcijos prielaidų pakanka visiems reikiamiems žingsniams. ∎

Taikydami teoremą, pasirinkime daugiklį u ir likusį daugiklį v'. Raskime šio likusio daugiklio pirmykštę funkciją v. Diferencijuokime u, padauginkime iš v ir raskime pirmykštę funkciją H sandaugai $u'v$. Tada atsakymas yra $uv - H + C$. Sandaugos narys ir minuso ženklas kyla iš sandaugos taisyklės, todėl juos reikia išlaikyti net tada, kai antroji pirmykštė funkcija paprasta. Ši taisyklė vadinama *integravimu dalimis*. Ji vieną pirmykštės funkcijos radimo uždavinį pakeičia kitu; toks pasirinkimas naudingas, kai naująją pointegralinę funkciją lengviau integruoti.

Pavyzdys 23.7 (Polinominis daugiklis ir kosinusas)**.** Raskime aibėje $\mathbb{R}$ funkcijos $x\cos(2x)$ pirmykščių funkcijų šeimą. Pasirinkime $u(x) = x$ ir $v'(x) = \cos(2x)$. Tada $u'(x) = 1$, o dėl sudėtinės funkcijos išvestinės daugiklio $v(x) = \sin(2x)/2$. Viena naujosios sandaugos $u'v = \sin(2x)/2$ pirmykštė funkcija yra $H(x) = -\cos(2x)/4$. Todėl teorema duoda

$$\int x\cos(2x)\,\mathrm{d}x = \frac{x\sin(2x)}{2} + \frac{\cos(2x)}{4} + C.$$

Patikrinkime: pirmojo nario išvestinė yra $\sin(2x)/2 + x\cos(2x)$, o antrojo $- -\sin(2x)/2$. Sinuso nariai susiprastina, ir kiekviename realiajame taške lieka reikiamas $x\cos(2x)$. Abudu skaitiniai daugikliai atsirado diferencijuojant argumentą $2x$. Laisvoji konstanta yra viena, nes intervalas yra visa aibė $\mathbb{R}$.

Pavyzdys 23.8 (Integravimo dalimis ir keitinio derinys)**.** Raskime visą funkcijos $\arctan x$ pirmykščių funkcijų šeimą aibėje $\mathbb{R}$. Kad galėtume parinkti daugiklius integravimui dalimis, pointegralinę funkciją užrašykime $(\arctan x)\cdot 1$. Imkime $u(x)=\arctan x$ ir $v'(x)=1$. Jų išvestinė ir pirmykštė funkcija yra $u'(x)=1/(1+x^2)$ ir $v(x)=x$. Todėl naujoji integruotina funkcija yra $u'(x)v(x)=x/(1+x^2)$.

Šią antrąją pirmykštę funkciją randame keitiniu, o ne dar kartą integruodami dalimis. Tegul $w=1+x^2$, todėl $\mathrm{d}w=2x\mathrm{d}x$. Vaizdas teigiamas kiekvienam realiajam x, o logaritmo pirmykštė funkcija duoda

$$H(x)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2),\qquad H'(x)=\frac{x}{1+x^2}.$$

Modulio šakos rinktis nereikia, nes $1+x^2>0$ visame pradiniame intervale. Dabar integravimo dalimis teorema duoda visą atsakymą

$$\int \arctan x\,\mathrm{d}x = x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

Patikrinkime: sandaugos nario išvestinė yra $\arctan x+x/(1+x^2)$, o logaritminio nario – $-x/(1+x^2)$. Jų suma lygi būtent reikiamai pointegralinei funkcijai. Šioje konstrukcijoje abi taisyklės taikomos su visais išvestinės daugikliais: integravimas dalimis sukuria racionaliąją pointegralinę funkciją, o keitinys duoda jos logaritmą. Tada intervalo teorema per vieną konstantą C duoda kiekvieną pirmykštę funkciją.

Per 23-iąsias pratybas, taikydami tą pačią sandaugos taisyklę ir keisdami $\cos^2 x$ reiškiniu $1-\sin^2 x$, įrodysime sinuso laipsnio mažinimo formulę. Toliau, 24-oje paskaitoje, nagrinėsime kartotinį ir ciklinį integravimą dalimis bei racionaliųjų funkcijų integravimą. Judėjimo atkūrimas iš pagreičio nagrinėjamas 32-oje paskaitoje. Šie vėlesni taikymai remiasi čia įrodytomis pirmykščių funkcijų taisyklėmis.

Santrauka 23.

- Teorema 23.1: kai žinoma viena pirmykštė funkcija netuščiame atvirajame intervale, visos jos yra $F + C$. Skirtingų apibrėžimo srities intervalų konstantos nepriklausomos. Reikšmė viename taške fiksuoja to intervalo konstantą.
- § 23.2: lentelė apgręžia žinomas išvestinių formules jų nurodytose srityse. Realiųjų laipsnių, logaritmo ir trigonometrinių funkcijų apribojimai lieka kiekvieno atsakymo dalimi.
- Teorema 23.2: kai $g : I \to J$ diferencijuojama, o F yra funkcijos f pirmykštė funkcija intervale J, funkcijos $f(g)g'$ pirmykščių funkcijų šeima intervale I yra $F \circ g + C$. Monotoniškumo ir nenulinės vidinės funkcijos išvestinės nereikia.
- Teorema 23.6: jei $H' = u'v$ diferencijuojamoms u ir v, tai funkcijos uv' pirmykštės funkcijos tame pačiame intervale yra $uv - H + C$. Kiekvieną siūlomą atsakymą galima patikrinti diferencijuojant jo pradinėje apibrėžimo srityje.

Per 23-iąsias pratybas tikrinsime keitinį, integravimą dalimis, konstantas ir sinuso laipsnių rekurentinį sąryšį. Toliau, 24-oje paskaitoje, šias taisykles sujungsime į kitus integravimo metodus.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§4.9,5.5 ir 7.1. V. A. Zorich, *Mathematical Analysis I*, 2-asis leid., Springer, 2015, §5.7.